

10-硬件或机器人编程入门

硬件或机器人编程可以让程序控制现实中的设备，例如灯、按钮、蜂鸣器、显示屏、马达和传感器。常见平台包括 micro:bit、MakeCode、Arduino、机器人套件等。

本节是可选拓展。如果学校有硬件设备，可以跟着做；如果没有，也可以先在模拟器中理解输入、处理、输出。

一、学习目标

学完本节，你应该能做到：

- 1. 理解硬件编程中的输入、处理、输出。
- 2. 知道灯、屏幕、声音、马达属于输出设备。
- 3. 知道按钮、光线传感器、温度传感器等属于输入设备。
- 4. 能用事件、条件和循环控制硬件。
- 5. 能完成闪烁灯、按钮控制、传感器判断等简单任务。
- 6. 知道基本硬件安全规则。
- 7. 能完成一个小型硬件交互作品。

二、硬件编程中的 IPO

硬件编程也可以用 IPO 模型理解。

Input 输入 → Process 处理 → Output 输出

类型	硬件例子	说明
输入	按钮	用户按下按钮
输入	光线传感器	检测环境亮度
输入	温度传感器	检测温度
输入	超声波传感器	检测距离
处理	主控板	执行程序 and 判断
输出	LED 灯	显示亮灭或颜色
输出	蜂鸣器	发出声音
输出	显示屏	显示文字或图案
输出	马达	让机器人移动

例子：光线暗时自动亮灯。

项目	内容
输入	光线传感器读到亮度
处理	判断亮度是否低于阈值
输出	如果暗，就点亮灯

三、安全规则

使用硬件前必须注意安全。

- 1. 不随意连接不认识的电源。
- 2. 不用湿手触碰电路板和电线。
- 3. 不短接电源正负极。
- 4. 不强行拔插接口。
- 5. 接线前先确认设备是否断电。
- 6. 使用马达、风扇、机器人时注意手指和头发。
- 7. 发现发热、异味、冒烟，立即断电并告诉老师。
- 8. 不拆开电池或充电设备。
- 9. 不把硬件作品用于伤害别人或破坏设备。

如果不确定，先问老师，不要自己乱试。

四、任务 1：闪烁灯

1. 任务说明

让 LED 灯反复亮起和熄灭，形成闪烁效果。

2. IPO 分析

项目	内容
输入	无，程序自动运行
处理	反复执行亮灯、等待、灭灯、等待
输出	LED 闪烁

3. 自然语言步骤

- 1. 开始程序
- 2. 打开 LED 灯
- 3. 等待 1 秒
- 4. 关闭 LED 灯

5. 等待 1 秒
6. 回到第 2 步

4. 用到的编程概念

- 顺序结构：亮灯 → 等待 → 灭灯 → 等待。
- 循环结构：不断重复。
- 输出：控制 LED 灯。

5. 修改实验

尝试修改：

1. 等待时间变短，闪烁会怎样？
 2. 等待时间变长，闪烁会怎样？
 3. 如果使用不同颜色的灯，效果会怎样？
-

五、任务 2：按钮控制灯

1. 任务说明

按下按钮时亮灯，松开按钮时灭灯。

2. IPO 分析

项目	内容
输入	按钮是否被按下
处理	判断按钮状态
输出	控制 LED 亮或灭

3. 自然语言步骤

1. 一直检测按钮状态
2. 如果按钮被按下，打开灯
3. 否则，关闭灯
4. 重复检测

4. 用到的编程概念

- 输入：按钮。
- 条件判断：是否按下。
- 输出：灯。

- 循环：一直检测。

5. 测试表

操作	预期效果	实际效果	是否通过
按下按钮	灯亮		
松开按钮	灯灭		
连续按几次	灯跟随变化		

六、任务 3：按按钮显示不同图案

1. 任务说明

按不同按钮时，在屏幕或点阵上显示不同图案或文字。

例如：

- 按 A：显示笑脸。
- 按 B：显示爱心。
- 同时按 A 和 B：显示“OK”。

2. IPO 分析

项目	内容
输入	按钮 A、按钮 B 的状态
处理	判断按下的是哪个按钮
输出	显示对应图案或文字

3. 步骤

1. 检测按钮 A 和按钮 B
2. 如果按下 A，显示笑脸
3. 如果按下 B，显示爱心
4. 如果同时按下 A 和 B，显示 OK
5. 重复检测

4. 思考

1. 如果两个按钮同时按下，应该优先显示什么？
 2. 如果没有按钮按下，屏幕要不要清空？
 3. 如果按钮反应太快或太慢，可以怎样调整？
-

七、任务 4：传感器与条件判断

1. 任务说明

光线暗时自动亮灯，光线亮时关闭灯。

2. IPO 分析

项目	内容
输入	光线传感器数值
处理	判断光线是否低于阈值
输出	亮灯或灭灯

3. 关键概念：阈值

阈值就是判断的分界线。

例如：

如果亮度 < 50，就认为环境比较暗。
否则，认为环境比较亮。

4. 自然语言步骤

- 1. 读取光线数值
- 2. 如果光线数值小于 50
- 3. 打开灯
- 4. 否则关闭灯
- 5. 重复检测

5. 调试方法

如果灯一直亮或一直灭，检查：

- 1. 传感器是否连接正确。
- 2. 读取到的光线数值大概是多少。
- 3. 阈值是否设置太高或太低。
- 4. 条件是否写反。

6. 测试表

场景	传感器数值	预期效果	实际效果
----	-------	------	------

手遮住传感器	灯亮
用光照传感器	灯灭
普通室内光	根据阈值判断

八、任务 5：倒计时提醒器

1. 任务说明

按下按钮后开始倒计时，倒计时结束后发出声音或显示提示。

2. IPO 分析

项目	内容
输入	用户按下按钮
处理	从指定数字开始倒计时
输出	显示数字，结束后发声或显示完成

3. 自然语言步骤

1. 等待按钮按下
2. 设置时间为 10
3. 显示当前时间
4. 等待 1 秒
5. 时间减 1
6. 如果时间大于 0，回到第 3 步
7. 否则显示完成并发出提示音

4. 用到概念

- 事件：按钮按下。
 - 变量：保存剩余时间。
 - 循环：重复倒计时。
 - 条件：判断是否结束。
 - 输出：屏幕和声音。
-

九、综合作品：简易安全提示装置

1. 项目目标

制作一个可以根据输入情况给出提示的装置。

可选主题：

主题	输入	输出
光线提醒器	光线传感器	暗时亮灯
安静提醒器	声音传感器	太吵时显示提示
防靠近提醒器	距离传感器	太近时蜂鸣
倒计时提醒器	按钮	倒计时结束后提示
机器人避障	距离传感器	遇障碍转向

2. 项目流程

1. 选择主题
2. 写 IPO 表
3. 画流程图
4. 搭建硬件或打开模拟器
5. 编写最小版本程序
6. 测试输入和输出
7. 调整阈值或参数
8. 记录问题和修改
9. 展示作品

3. 项目说明模板

项目名称：

使用设备：

一、项目功能

这个装置可以.....

二、输入

按钮/光线/声音/距离/温度：

三、处理规则

如果.....就.....否则.....

四、输出

灯/屏幕/声音/马达：

五、测试记录

- 1.
- 2.
- 3.

六、安全注意事项

七、改进想法

十、硬件项目调试

问题	可能原因	解决方法
程序下载失败	数据线、端口或设备未连接	检查连接，重新选择设备
灯不亮	接线错误或程序没有控制灯	检查接口和输出语句
按钮没反应	输入接口选错或事件没设置	检查按钮连接和事件积木
传感器数值奇怪	接线松动或阈值不合适	先显示传感器数值，再调整阈值
马达不动	电源不足或接口错误	检查电池和接线
程序一直重复异常	循环或条件写错	用最小程序逐步测试

调试建议：

- 1. 先测试一个硬件，再组合多个硬件。
- 2. 先让程序显示传感器读数。
- 3. 不确定阈值时，多观察几组数据。
- 4. 记录每次修改了什么。

十一、本节达标清单

- ☐ 我能用 IPO 模型分析硬件程序。
- ☐ 我知道按钮、传感器属于输入。
- ☐ 我知道灯、屏幕、声音、马达属于输出。
- ☐ 我能解释闪烁灯中的循环结构。
- ☐ 我能解释按钮控制灯中的条件判断。
- ☐ 我能理解阈值的作用。
- ☐ 我能完成一个简单硬件或模拟器作品。
- ☐ 我知道基本硬件安全规则。
- ☐ 我能记录测试结果和修改过程。